数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.6　正規分布

月　　日　　名前

今日のゴール

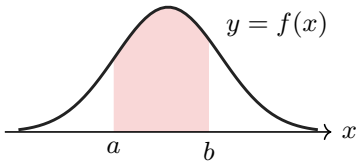
- □ **連続型確率変数**と**確率密度関数**の意味がわかる
- □ **正規分布** $N(m,\ \sigma^2)$ の性質がわかる
- □ **標準化**と**正規分布表**を使って、確率を求められる

1　連続型確率変数

これまでの確率変数は、0, 1, 2, … のように**とびとびの値**をとったね。でも、身長や時間のように**ある範囲のすべての実数値**をとるものもある。こういう確率変数を**連続型確率変数**というんだ。連続型では、確率を**面積**で表すよ。

確率密度関数

連続型確率変数 X について、次を満たす関数 $f(x)$ を**確率密度関数**という。



- つねに $f(x) \geq 0$
- $P(a \leq X \leq b) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$　（右の図の面積）
- X のとりうる値全体での積分（面積）は 1

連続型では、1 つの値をとる確率は $P(X = a) = \int_a^a f(x)\,dx = 0$。だから $P(a \leq X \leq b)$ と $P(a < X < b)$ は同じなんだ。

例題 1　確率変数 X のとりうる値の範囲が $0 \leq X \leq 2$ で、確率密度関数が $f(x) = \dfrac{x}{2}$ であるとき、$P(0.5 \leq X \leq 1)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$$P(0.5 \leq X \leq 1) = \int_{0.5}^{1} \frac{x}{2}\,dx = \left[\frac{x^2}{4}\right]_{0.5}^{1} = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$$

全体の面積 $\int_0^2 \frac{x}{2}\,dx = 1$ になっていることも確かめておこう。

2 正規分布

身長、テストの点数、測定の誤差など、自然や社会のたくさんの量が、平均のまわりに左右対称の**つりがね形**に分布するんだ。この形の分布を**正規分布**というよ。

正規分布 $N(m,\ \sigma^2)$

確率密度関数が　$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\,e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$　である分布を**正規分布** $N(m,\ \sigma^2)$ という。

- 期待値は m、標準偏差は σ。グラフは直線 $x=m$ に関して**対称**で、$x=m$ で最大
- σ が大きいほど、グラフは低く横に広がる（散らばりが大きい）
- X が $N(m,\ \sigma^2)$ にしたがうとき、$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ は $N(0,\ 1)$（**標準正規分布**）にしたがう

e は数学IIIで学ぶ数（約 2.718）。式は覚えなくて大丈夫。確率は、標準化して**正規分布表**で求めるんだ。

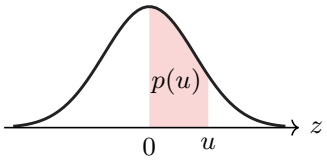
正規分布表の読み方

正規分布表（このプリントの最後のページ）には、標準正規分布で

$p(u)=P(0\le Z\le u)$　（右の図の面積）

の値がのっている。グラフの対称性と、**右半分の面積が 0.5** であることを組み合わせて使う。

例：$P(Z\ge 1)=0.5-p(1)=0.5-0.3413=0.1587$



例題 2　確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,\ 1)$ にしたがうとき、次の確率を求めてみよう。

(1) $P(Z\le 1.5)$　　(2) $P(-1\le Z\le 2)$　　(3) $P(Z\ge 2.5)$

考え方・解き方

図をかいて、どの部分の面積かを考えよう。表から $p(1.5)=0.4332$、$p(1)=0.3413$、$p(2)=0.4772$、$p(2.5)=0.4938$

(1) 左半分 0.5 と $0\le Z\le 1.5$ をあわせて　$0.5+0.4332=$ **0.9332**

(2) 対称だから $P(-1\le Z\le 0)=p(1)$。　$0.3413+0.4772=$ **0.8185**

(3) 右半分 0.5 から $0\le Z\le 2.5$ をひいて　$0.5-0.4938=$ **0.0062**

例題 3　確率変数 X が正規分布 $N(50,\ 10^2)$ にしたがうとき、$P(X \geq 65)$ と $P(40 \leq X \leq 70)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$Z = \dfrac{X - 50}{10}$ と標準化すると、Z は $N(0,\ 1)$ にしたがう。

$X \geq 65$ は $Z \geq 1.5$ だから　$P(X \geq 65) = 0.5 - p(1.5) = 0.5 - 0.4332 = \mathbf{0.0668}$

$40 \leq X \leq 70$ は $-1 \leq Z \leq 2$ だから　$P(40 \leq X \leq 70) = p(1) + p(2) = \mathbf{0.8185}$

ここに注意！

$N(m,\ \sigma^2)$ の 2 つ目は**分散** σ^2 だよ。$N(50,\ 10^2)$ なら標準偏差は 10、$N(50,\ 100)$ と書かれていても標準偏差は $\sqrt{100} = 10$ だね。標準化で**分散でわらない**ように気をつけよう。

練習 1　確率変数 Z が $N(0,\ 1)$ にしたがうとき、次の確率を求めてみよう。

1. $P(0 \leq Z \leq 1.23)$
2. $P(Z \geq 0.8)$
3. $P(-0.5 \leq Z \leq 1.5)$
4. $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$

練習 2　ある高校の男子の身長 X cm は、正規分布 $N(170,\ 6^2)$ にしたがうとする。

1. 身長が 182 cm 以上の人は約何 % いるか求めよう。
2. 身長が 164 cm 以上 176 cm 以下の人は約何 % いるか求めよう。
3. 背の高いほうから 10% の人に入るのは、約何 cm 以上か。小数第 1 位まで求めよう。

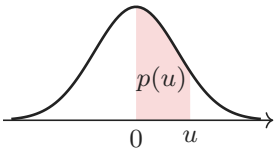
練習 3　確率変数 X のとりうる値の範囲が $0 \leq X \leq 1$ で、確率密度関数が $f(x) = ax$（a は定数）であるとき、a の値と $P\left(X \geq \dfrac{1}{2}\right)$ を求めてみよう。

正規分布表

標準正規分布 $N(0,\,1)$ で、$p(u) = P(0 \leq Z \leq u)$ の値。

u の小数第 1 位までを左の列、小数第 2 位を上の行で読む。

例：$p(1.96)$ は 1.9 の行と .06 の列が交わるところで 0.4750



u	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

解答・解説

練習 1

1 表から　$p(1.23) = \mathbf{0.3907}$

2 $0.5 - p(0.8) = 0.5 - 0.2881 = \mathbf{0.2119}$

3 $p(0.5) + p(1.5) = 0.1915 + 0.4332 = \mathbf{0.6247}$

4 $2p(1.96) = 2 \times 0.4750 = \mathbf{0.95}$

「平均 ± 1.96 標準偏差の範囲に 95% が入る」。この 1.96 は、No.9・No.10 でくり返し使う大事な数だよ。

練習 2

$Z = \dfrac{X - 170}{6}$ とすると、Z は $N(0,\ 1)$ にしたがう。

1 $X \geq 182$ は $Z \geq 2$。　$P = 0.5 - p(2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$　よって **約 2.3%**

2 $164 \leq X \leq 176$ は $-1 \leq Z \leq 1$。　$P = 2p(1) = 0.6826$　よって **約 68.3%**

「平均 $\pm$ 標準偏差 1 つ分」に約 68% が入る。正規分布ならいつでも同じ割合なんだ。

3 $P(Z \geq u) = 0.1$ となる u は、$p(u) = 0.5 - 0.1 = 0.4$。表から $p(1.28) = 0.3997$ で、$u \fallingdotseq 1.28$

$X = 170 + 1.28 \times 6 = 177.68$　よって **約 177.7 cm 以上**

表の中から 0.4 にいちばん近い値をさがして、u を読みとる「逆引き」だね。

練習 3

全体の面積が 1 だから　$\displaystyle\int_0^1 ax\,dx = \frac{a}{2} = 1$、　$a = 2$

$$P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{1} 2x\,dx = \left[x^2\right]_{\frac{1}{2}}^{1} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$